

Análisis de Eficiencia de Operadores de Call Center

Proyecto Final Sprint 15 - TripleTen

Realizado por:
Andrea Vanessa Orozco Montilla

Objetivo del Proyecto

Analizar el desempeño de los operadores de un call center para identificar factores asociados a la eficiencia operativa.

Métricas analizadas

- Tiempo de espera promedio
- Llamadas perdidas
- Llamadas salientes
- Total de llamadas
- Clasificación de operadores eficientes e ineficientes

Descripción de los datos

Dataset

El conjunto de datos contiene información operativa de 1.092 operadores

Variables principales

Operator ID

Total Calls

Avg Waiting Time

Missed Calls

Outgoing Calls

High Waiting

High Missed Calls

Low Outgoing Calls

Inefficient Operator

Preparación de datos

Limpieza de valores faltantes

Verificación de tipos de datos

Creación de métricas para el
análisis y dashboard

Hipótesis 1

H₀: No existen diferencias significativas en el tiempo de espera promedio entre operadores eficientes e ineficientes.

H₁: Existen diferencias significativas en el tiempo de espera promedio entre operadores eficientes e ineficientes.

Método

Prueba estadística Mann-Whitney U.

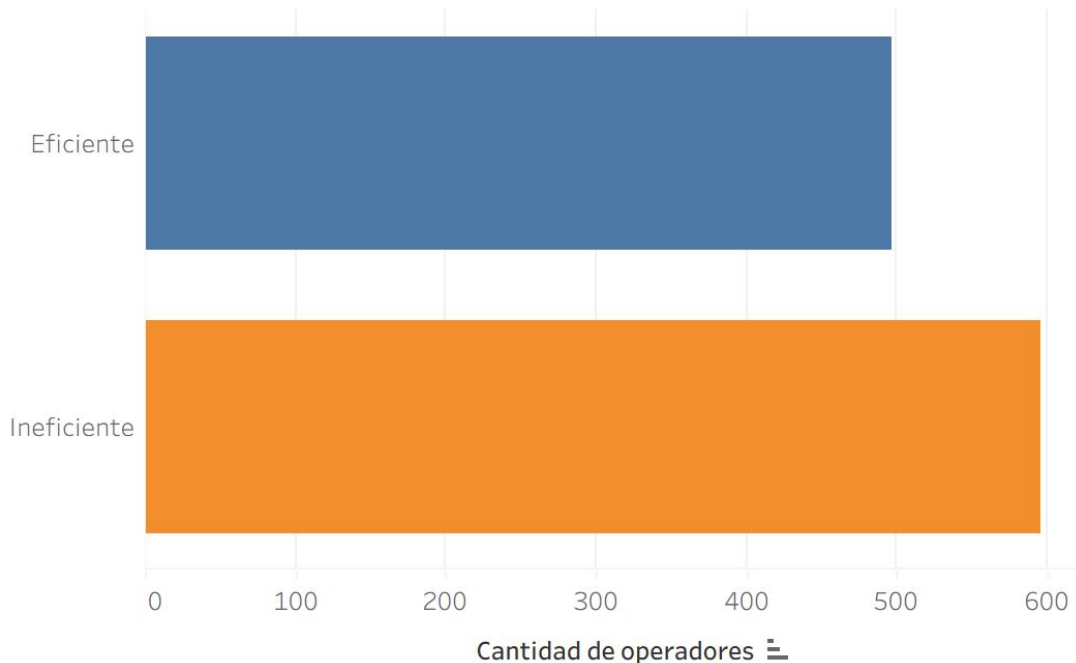
Resultado

p-value: 1.148433798574495e-31

El p-value obtenido fue menor a 0.05.

Conclusión

Se rechaza la hipótesis nula. Los operadores ineficientes presentan tiempos de espera significativamente mayores.



Hipótesis 2

H₀: No existen diferencias significativas en la cantidad de llamadas perdidas entre operadores eficientes e ineficientes.

H₁: Existen diferencias significativas en la cantidad de llamadas perdidas entre operadores eficientes e ineficientes.

Método

Prueba Mann-Whitney U.

Resultado

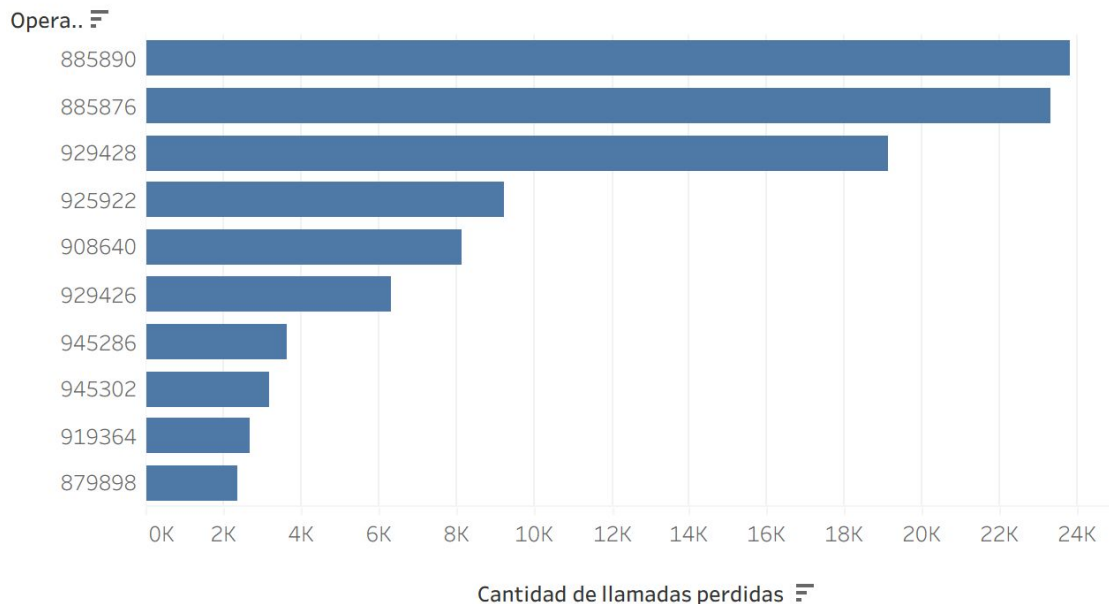
p-value = 0.00466

El p-value obtenido fue menor a 0.05.

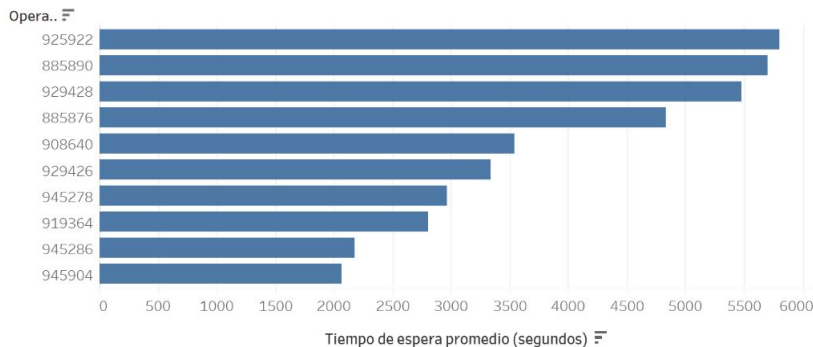
Conclusión

Se rechaza la hipótesis nula. Los operadores ineficientes registran una mayor cantidad de llamadas perdidas.

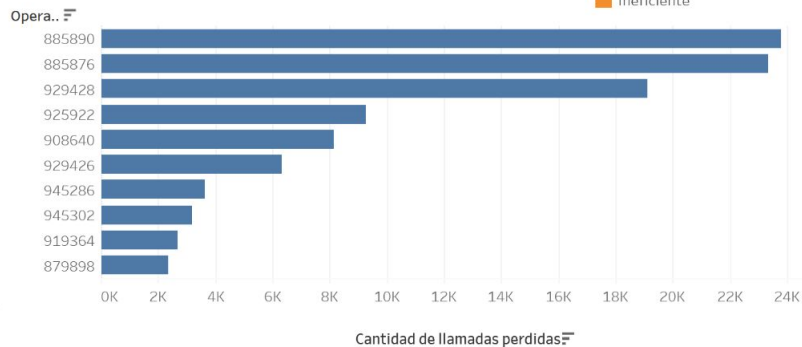
Top 10 operadores con más llamadas perdidas



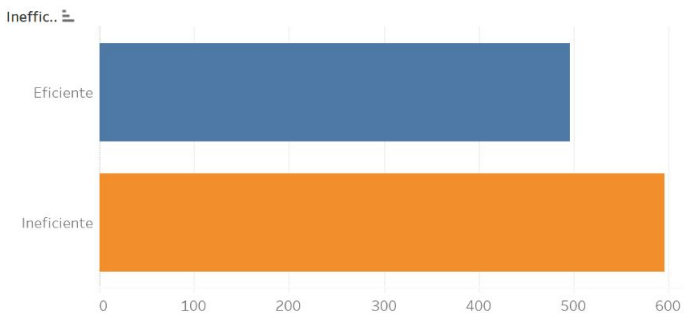
Top 10 operadores con mayor tiempo de espera promedio



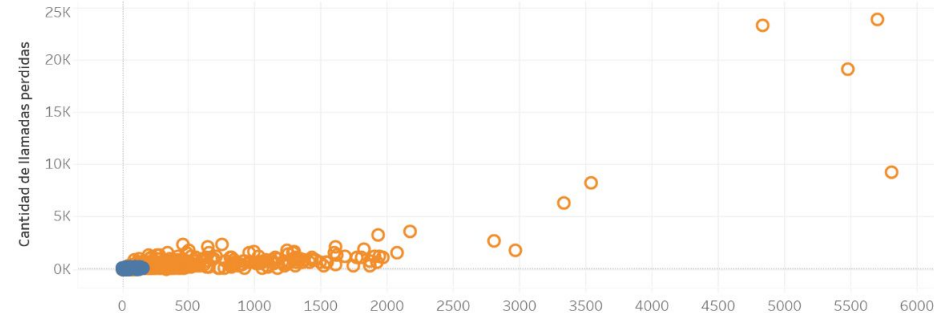
Top 10 operadores con más llamadas perdidas



Distribución de operadores eficientes e ineficientes



Relación entre tiempo de espera promedio y llamadas perdidas



Hallazgos principales:

- Los operadores con mayor tiempo de espera también presentan más llamadas perdidas.
- Los operadores ineficientes son ligeramente más numerosos que los eficientes.
- Existe una relación positiva entre tiempo de espera y llamadas perdidas.
- Algunos operadores presentan valores extremos que afectan significativamente el desempeño.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El tiempo de espera es un factor clave de ineficiencia.
- Las llamadas perdidas aumentan conforme aumenta el tiempo de espera.
- Los operadores clasificados como ineficientes muestran un desempeño significativamente inferior.

Recomendaciones

- Reducir tiempos de espera mediante redistribución de carga.
- Monitorear operadores con valores extremos.
- Implementar seguimiento continuo de indicadores operativos.

Gracias

Proyecto Final – Sprint 15